

CORSO DI GEOMETRIA B

Seconda prova parziale - 9 giugno 2006

1. Siano A la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

e $\varphi_{ab} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato ad A rispetto alle basi canoniche. Determinare, se ne esistono, tutti i valori di a e b per i quali si ha

- a) $\dim \ker \varphi_{ab} = 0$
- b) $\dim \ker \varphi_{ab} = 1$
- c) $\dim \ker \varphi_{ab} = 2$
- d) $\dim \ker \varphi_{ab} = 3$

2. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni

- a) Un operatore hermitiano trasforma sempre vettori ortogonali in vettori ortogonali.
- b) Un operatore antihermitiano trasforma sempre vettori ortogonali in vettori ortogonali.
- c) Un operatore unitario $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ trasforma sempre vettori ortogonali in vettori ortogonali.
- d) Un operatore unitario $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *conserva gli angoli*, cioè per ogni $x, y \in \mathbb{R}^{n*}$, gli angoli formati dai vettori x e y e dai vettori $\varphi(x)$ e $\varphi(y)$ sono uguali.

3. Sia f il polinomio $-X(X^2 - 4)$.

- a) Esibire due endomorfismi distinti $\varphi, \psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ aventi polinomio caratteristico f .
- b) È vero che ogni endomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ avente polinomio caratteristico f è semplice?
- c) E' vero che se A e B sono matrici aventi polinomio caratteristico f , allora A e B sono simili ?

CORSO DI GEOMETRIA B

Seconda prova parziale - 9 giugno 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) Si ha $\dim \ker \varphi_{ab} = 0$ se e solo se φ_{ab} è un isomorfismo e ciò avviene se e solo se $\det(A) = (a-1)(b-1) \neq 0$, cioè se e solo se $a \neq 1$ e $b \neq 1$.
- b) Si ha $\dim \ker \varphi_{ab} = 1$ se e solo se la caratteristica della matrice A è 2 e ciò avviene se e solo se $a \neq 1$ e $b = 1$ oppure $a = 1$ e $b \neq 1$.
- c) Si ha $\dim \ker \varphi_{ab} = 1$ se e solo se la caratteristica della matrice A è 1 e ciò avviene se e solo se $a = 1$ e $b = 1$.
- d) $\dim \ker \varphi_{ab} = 3$ se e solo se φ_{ab} è l'omomorfismo nullo, il che non avviene per alcun valore di a e di b .

2. a) L'affermazione a) è falsa.

Basta considerare il controesempio dell'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, per il quale si ha

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- b) Anche l'affermazione b) è falsa.

Basta considerare il controesempio dell'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

per il quale si ha

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- c),d) Le affermazioni c) e d) sono invece vere, perché se $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ è un omomorfismo unitario si ha, per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, $\|\varphi(x)\|^2 = (\varphi(x), \varphi(x)) = (x, x) = \|x\|^2$, e quindi $\|\varphi(x)\| = \|x\|$; e allora, per ogni coppia di vettori non nulli x ed y si ha

$$\frac{(\varphi(x), \varphi(y))}{\|\varphi(x)\| \|\varphi(y)\|} = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|}$$

Quindi φ conserva gli angoli e quindi l'ortogonalità.

3. a) Siano

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

e siano φ e ψ gli endomorfismi associati, rispettivamente, a A e B rispetto alla base canonica. Allora $\varphi \neq \psi$ ed entrambi hanno il polinomio caratteristico richiesto.

- b) È vero. Infatti φ ha in $\mathbb{R}$ gli autovalori distinti 0, -2 e 2.
- c) È vero. Infatti ogni matrice avente polinomio caratteristico f è simile alla matrice A del punto a), e la relazione di similitudine è simmetrica e transitiva.